Máquina estatística: probabilidade, apostas e pensamento crítico

IFES – Campus Serra | Probabilidade e Estatística I | Trabalho I – 2026/2

Integrantes: [preencher nomes antes da entrega]. Relatório produzido a partir de execução determinística do programa em Python.

1. Contexto, problema e objetivos

Este trabalho investiga a diferença entre a chance de receber um prêmio em uma rodada e o resultado financeiro esperado após muitas rodadas. Para isso, construímos uma máquina de rolos inteiramente fictícia, com regras públicas e resultados reproduzíveis. Nenhuma pessoa real foi observada; os 'participantes' são trajetórias calculadas por computador.

A motivação social não é inferida dos dados simulados. Ela é estudada separadamente por fontes como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Banco Central do Brasil e documentos de debate público. Esse cuidado evita transformar uma demonstração matemática em estimativa de prevalência ou de dano social.

2. Regras, espaço amostral e variáveis

Há três rolos com a sequência circular A, B, C, D, E. Para cada rolo, sorteia-se uma posição K entre 0 e 4 com chance de 1/5; a coluna mostra K, K+1 e K+2 (módulo 5). Só a linha central paga, quando os três símbolos são iguais. Cada rodada custa 1 crédito. Os rolos e as rodadas são independentes, mas as três posições de uma mesma coluna não são independentes entre si.

Existem $5^3 = 125$ triplas centrais equiprováveis. Cada tripla específica tem probabilidade 1/125. As cinco triplas premiadas ocupam 5/125 = 4% dos resultados; os outros 120/125 = 96% não geram prêmio. Definimos P como prêmio bruto e X = P - 1 como lucro líquido por rodada.

Centro	P: prêmio	X: lucro	Probabilidade
AAA	5	4	1/125
BBB	10	9	1/125
CCC	15	14	1/125
DDD	25	24	1/125
EEE	50	49	1/125
Outras 120	0	-1	120/125

E[P] = (5 + 10 + 15 + 25 + 50)/125 = 0,84 crédito. Portanto E[X] = 0,84 - 1 = -0,16 crédito por rodada. RTP = E[P]/1 = 84% e a vantagem matemática do operador é 16%. O RTP não é a chance de prêmio nem garante devolução em uma sessão específica.

3. Experimento 1 – Frequências e probabilidades

Procedimento: foram realizadas exatamente 10.000 rodadas com semente 2026, sem limitação de saldo. Registramos as seis categorias de lucro, suas probabilidades teóricas, contagens e frequências relativas.

Resultado	X	Teoria	Contagem	Observado
AAA	4	0,80%	77	0,77%
BBB	9	0,80%	88	0,88%
CCC	14	0,80%	78	0,78%
DDD	24	0,80%	88	0,88%
EEE	49	0,80%	81	0,81%
sem premio	-1	96,00%	9588	95,88%

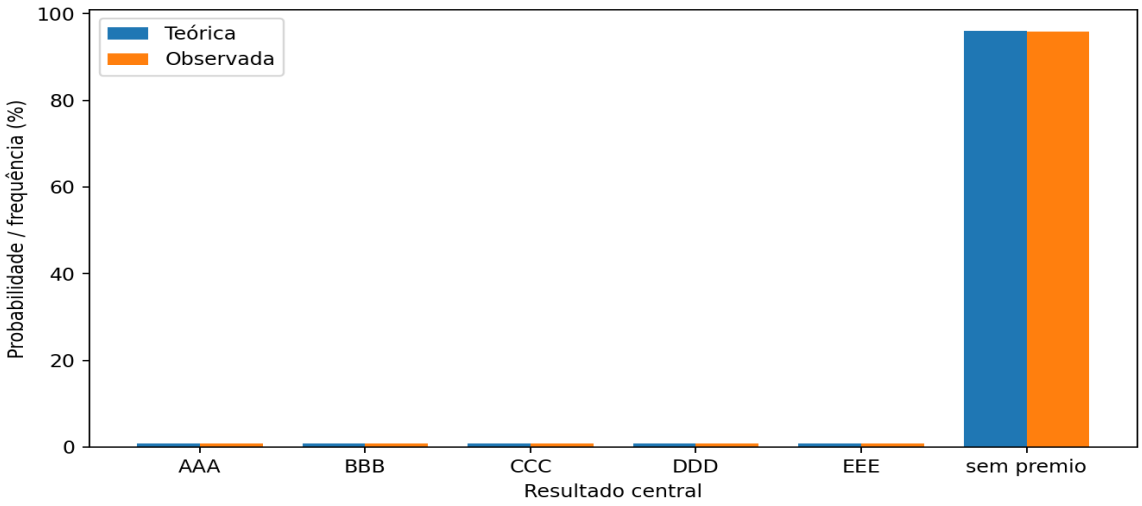


Figura 1. Comparação entre frequência observada e probabilidade do modelo. Fonte: simulação própria, sementes registradas no resumo.json.

As contagens totalizaram 10.000. O lucro médio foi -0,1315 crédito, o desvio-padrão amostral foi 5,275 créditos, o RTP observado foi 86,85% e a frequência de prêmio foi 4,12%. A média negativa descreve o saldo médio por rodada; o desvio-padrão descreve a dispersão dos lucros, que inclui prêmios raros e grandes.

As proporções observadas oscilam ao redor de 0,8% para cada tripla premiada e 96% para as demais. Não se espera igualdade exata em 10.000 observações. A frequência de prêmios conta quantas rodadas pagam; o RTP considera também quanto essas rodadas pagam. Por isso são medidas diferentes.

4. Experimento 2 – Médias acumuladas

Procedimento: três execuções de 10.000 rodadas usaram sementes 10, 2026 e 123456. Reaproveitamos integralmente a sequência 2026 do Experimento 1. Para cada execução, observamos o lucro médio acumulado nas rodadas 100, 1.000 e 10.000.

Semente	100 rodadas	1.000 rodadas	10.000 rodadas
10	-0,7000	-0,0550	-0,0960
2026	0,2000	-0,2200	-0,1315
123456	0,2000	-0,0700	-0,2215

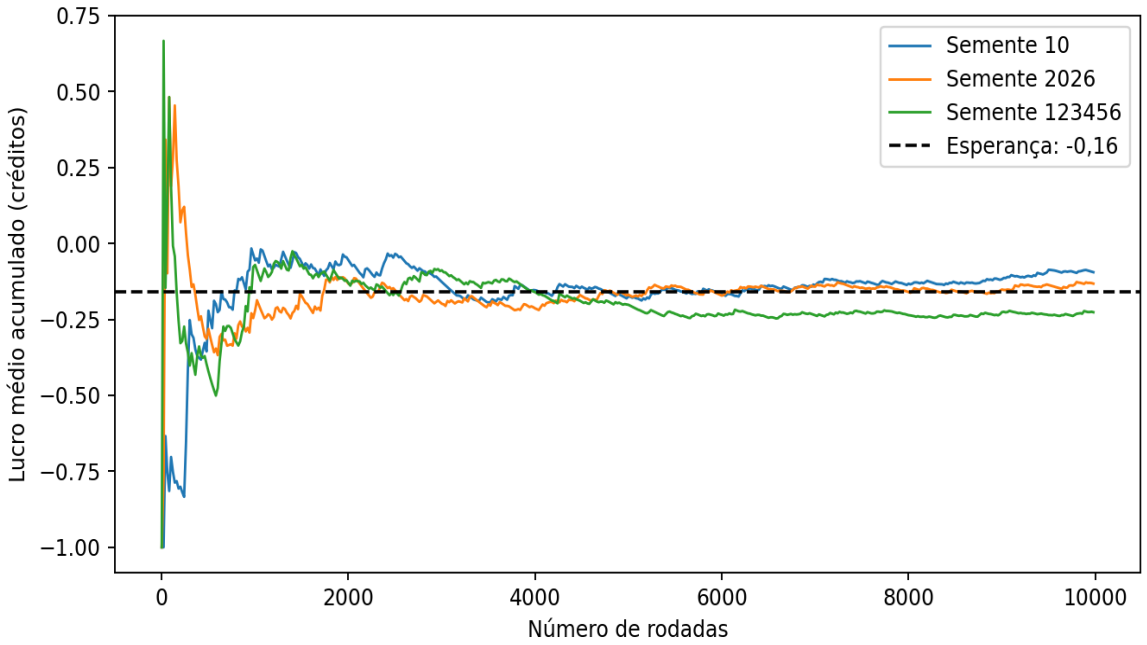


Figura 2. Três médias acumuladas e referência teórica de -0,16 crédito. Fonte: simulação própria, sementes registradas no resumo.json.

A Lei dos Grandes Números afirma uma convergência probabilística da média à esperança sob independência e distribuição fixa. Ela não exige trajetória monotônica, nem determina um erro máximo para 10.000 rodadas. Ganhos iniciais não modificam as probabilidades das rodadas futuras.

Reprodutibilidade: com o mesmo ambiente e a semente 2026, os dez primeiros resultados centrais foram repetidos? Sim. As dez linhas foram preservadas em CSV. O gerador é random.Random (Mersenne Twister); a semente é definida uma única vez no começo de cada sequência.

5. Experimento 3 – Limite de saldo

Procedimento: simulamos 100 participantes virtuais, cada um iniciando com 100 créditos, apostando 1 por rodada. A sessão termina ao completar 500 rodadas ou quando saldo < 1. A semente 42 inicia um único gerador, cujo estado continua entre as pessoas; não há empréstimos nem reposição de saldo.

Indicador	Resultado
Ganho	23,00%
Empate	2,00%
Perda	75,00%
Esgotamento (dentro das perdas)	67,00%
Saldo final médio	52,10 créditos
Saldo final mediano	0,00 créditos
Rodadas médias	339,90

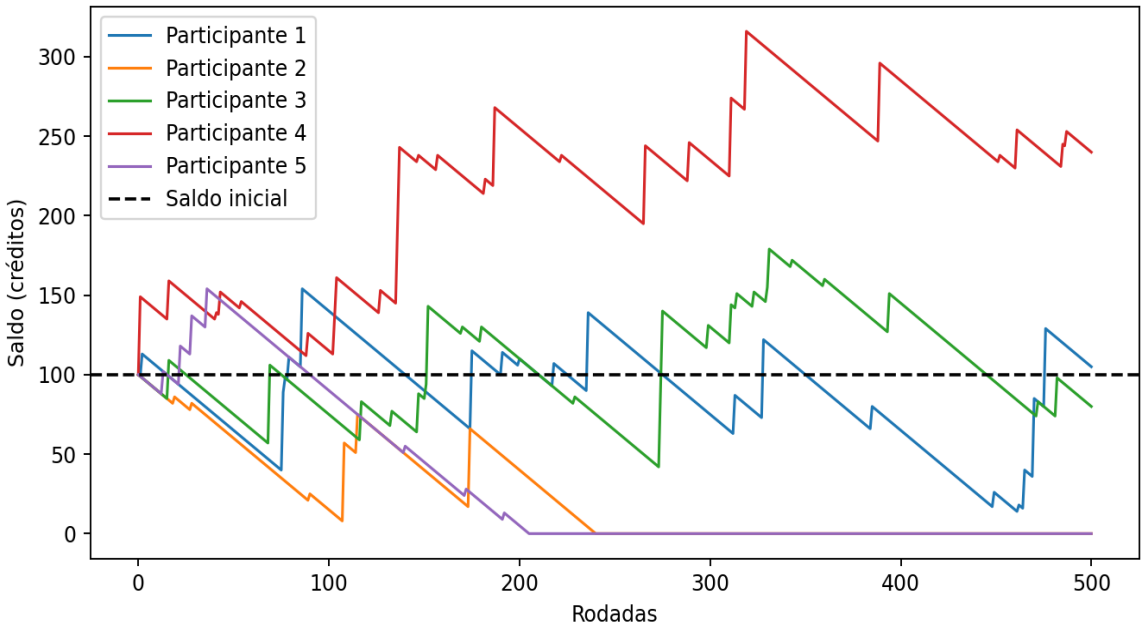


Figura 3. Saldo dos cinco primeiros participantes, sem seleção de casos. Após a parada, o saldo permanece constante. Fonte: simulação própria, sementes registradas no resumo.json.

O esgotamento é subconjunto das perdas, não uma categoria independente. A média resume os saldos de todas as pessoas; a mediana localiza o centro da distribuição sem ser tão influenciada pelos maiores ganhos. Um participante que termina acima de 100 não altera a expectativa negativa por rodada.

Como o número de rodadas varia por participante, não podemos aplicar 100 - 500×0,16 à média de saldos finais. As sessões dependem da condição de parada. São resultados de um modelo com horizonte e saldo fixados, não previsões sobre famílias brasileiras.

6. Experimento 4 – Probabilidade condicional

Usamos os 9.999 pares consecutivos das 10.000 rodadas do Experimento 1. Separamos os pares conforme a primeira rodada teve prêmio, e dividimos o número de prêmios na rodada seguinte pelo total de pares de cada grupo.

Rodada anterior	Pares	Prêmios seguintes	Proporção
apos perda	9587	395	4,12%
apos premio	412	17	4,13%

Pelo modelo, Pr(prêmio seguinte | prêmio anterior) = Pr(prêmio seguinte | perda anterior) = 4%. Diferenças entre frequências experimentais são esperadas, especialmente após prêmio, grupo menor. O sorteio não tem memória nem passa a 'dever' compensação; acreditar nisso é a falácia do jogador.

7. Experimento 5 – Aumento dos pagamentos

Para as duas tabelas, aplicamos os pagamentos aos mesmos 10.000 resultados, sem novo sorteio. A base paga (5, 10, 15, 25, 50); a outra paga 10% a mais, inclusive valores fracionários.

Tabela	Prêmio médio	Lucro médio	RTP teórico	RTP observado
Base	0,8685	-0,1315	84,00%	86,85%
+10%	0,9554	-0,0446	92,40%	95,53%

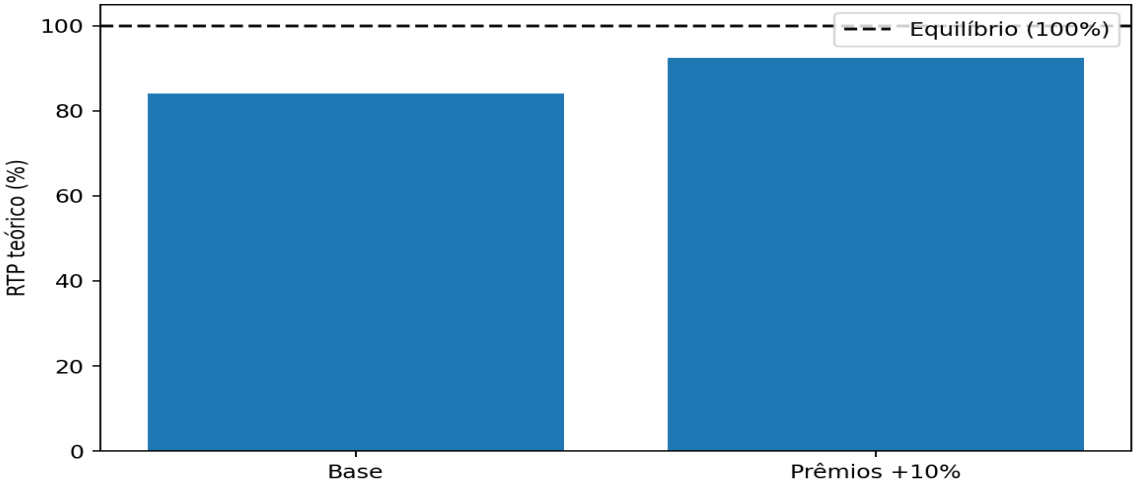


Figura 4. RTP teórico das duas tabelas. O risco de retorno negativo permanece. Fonte: simulação própria, sementes registradas no resumo.json.

A probabilidade de qualquer prêmio continua 4%. O RTP sobe de 84% a 92,4% e E[X] passa de -0,16 a -0,076, ainda negativos. Um prêmio maior não representa maior frequência nem, por si só, vantagem do jogador.

8. Extras – Intervalo de confiança e riscos

Intervalo de confiança aproximado de 95%: usamos as 10.000 observações independentes do Experimento 1, o desvio-padrão amostral s e a aproximação normal pela média (teorema central do limite). O intervalo foi calculado como média ± 1,96 × s / √N. Não supomos normalidade do lucro de cada rodada; a distribuição é discreta e assimétrica.

Média observada	Limite inferior	Limite superior	N
-0,1315	-0,2349	-0,0281	10000

Interpretação: sob repetição independente de amostras do mesmo tamanho, o procedimento de construção cobre a esperança verdadeira em aproximadamente 95% das amostras. Não significa 95% de chance de um apostador ter lucro nessa faixa. Neste caso, a esperança teórica -0,16 é a referência conhecida, não um parâmetro descoberto pela simulação.

8.1. Mesma esperança, riscos diferentes

Construímos uma tabela alternativa que paga 21 créditos em qualquer tripla vencedora. A soma dos cinco pagamentos continua 105, como na tabela-base. Logo ambas têm E[P] = 105/125 = 0,84 e RTP = 84%, mas valores máximos de prêmio e variâncias distintos.

Tabela	RTP teórico	Desvio teórico X	Saldo médio	Esgotamento
base	84,00%	5,205	52,10	67,00%
mesma_media	84,00%	4,115	44,15	63,00%

A tabela-base concentra pagamentos em um prêmio máximo de 50, enquanto a alternativa paga sempre 21 quando ocorre prêmio. Os lucros médios teóricos coincidem, mas a dispersão dos resultados difere. Também comparamos sessões usando semente 42 e o mesmo modelo de parada. Uma amostra finita de saldos não precisa apresentar risco ordenado exatamente como a dispersão teórica.

8.2. Validação do programa

Foi criada uma suíte unittest com dez verificações: janela circular, cinco pagamentos, ausência de prêmio, desconto da aposta, reprodutibilidade, 10.000 resultados, 9.999 pares, saldo inicial zero, soma das categorias de sessões e esperanças teóricas. Comando: python -m unittest discover -s tests -v.

Os dados e gráficos são gerados diretamente pelo script. A lista de versões e sementes está em resultados/resumo.json. O programa não manipula sementes para atingir uma média desejada.

9. Extras – Exposição e sensibilidade

Limites de exposição: antes do sorteio foram fixadas as alternativas de no máximo 100 e 500 rodadas. Geramos 100 caminhos potenciais de 500 rodadas com semente 2027, reaplicando as duas regras ao mesmo caminho de cada participante. Cada sessão para ao esgotar o saldo. O pareamento evita comparar pessoas com trajetórias iniciais diferentes.

Limite	Lucro: ganho	Perda	Esgotamento	Saldo médio	Rodadas médias
100	27,00%	70,00%	1,00%	84,20	100,0
500	16,00%	84,00%	66,00%	36,25	325,1

A comparação mostra como o horizonte de observação altera a distribuição empírica dos saldos e o número de rodadas. Limitar exposição não muda E[X] por rodada: a esperança permanece -0,16 na tabela-base. É incorreto multiplicar automaticamente a esperança por 500 quando algumas sessões param antes.

9.1. Sete cenários de sensibilidade

Mantivemos as chances e multiplicamos todos os pagamentos por fatores 0,50; 0,75; 1,00; 1,10; 1,20; 1,25; 1,50. Como E[P] é linear, RTP = 0,84 × fator e E[X] = RTP - 1. Um fator de 1,20 cruza 100% de RTP, mostrando que o caráter desfavorável depende da tabela, não apenas da aparência da máquina.

Fator	RTP	Lucro esperado
0,50	42,00%	-0,580
0,75	63,00%	-0,370
1,00	84,00%	-0,160
1,10	92,40%	-0,076
1,20	100,80%	0,008
1,25	105,00%	0,050
1,50	126,00%	0,260

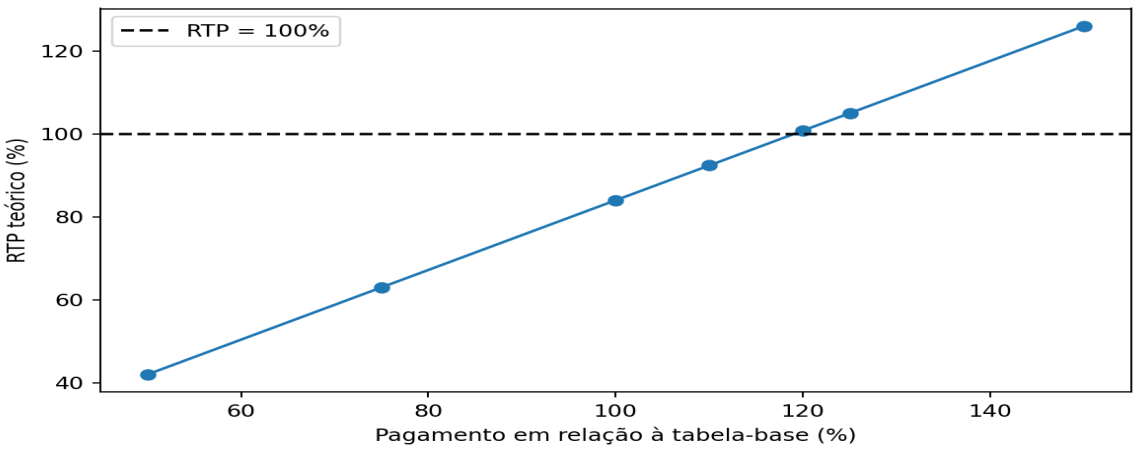


Figura 5. Relação linear entre pagamentos, RTP e limite de equilíbrio. Fonte: simulação própria, sementes registradas no resumo.json.

10. Discussão crítica: mecanismo, renda e saúde

A matemática responde à pergunta inicial: embora apenas 4% das rodadas tenham prêmio, algumas delas geram lucros de 4 a 49 créditos; ao mesmo tempo, 96% retiram 1 crédito. A soma ponderada dá E[X] = -0,16. No experimento, o lucro médio foi -0,1315, mas 23,00% dos participantes virtuais do E3 terminaram acima do saldo inicial. Assim, ganhos pontuais e expectativa negativa são compatíveis. Um relato isolado de vitória oculta a distribuição completa e as perdas de outras sessões.

A OMS (2024) associa danos do jogo a dificuldades financeiras, sofrimento mental, conflitos familiares e desvio de recursos de necessidades básicas [1]. Isso diz respeito a pessoas reais e a múltiplas modalidades, não a uma inferência clínica produzida por nossos personagens simulados. O modelo não mede transtorno do jogo, renda familiar ou comportamento humano.

10.1. O Brasil: dado observado versus estimativa

O Estudo Especial 119/2024 do Banco Central identificou transferências brutas por Pix a empresas de apostas na ordem de R$ 18 a 21 bilhões mensais em 2024 [2]. O indicador mede transferências, não a perda líquida de usuários e não o lucro operacional final. Apresentá-lo como dinheiro perdido confundiria conceitos e exageraria o significado do número. Também não se deve igualar esse agregado a créditos fictícios.

10.2. Política pública e argumentos em disputa

A MP 1.394/2026, publicada em 25 de setembro, estabeleceu proibição da exploração, oferta, intermediação e publicidade das apostas de quota fixa [3]. A página de tramitação do Congresso Nacional registrava a matéria ainda em apreciação na consulta de 30/10/2026; existência de uma MP não equivale a uma decisão judicial final. A defesa de restrições prioriza proteção de saúde e renda, especialmente de grupos vulneráveis. A posição encontra apoio no reconhecimento dos danos pela OMS, mas a eficiência de uma medida particular requer acompanhamento de resultados.

As entidades ANJL e IBJR solicitaram ao STF a suspensão da MP, segundo a Agência Brasil em 28/09/2026, alegando insegurança jurídica e impactos sobre investimentos [4]. Trata-se de argumento e pedido das entidades, não de decisão do STF nem de prova de que a proibição fracassará. A fiscalização da oferta irregular, a publicidade e o respeito à autonomia integram a controvérsia. Para julgar efeitos concretos da política, seriam necessários dados reais posteriores e desenhos de pesquisa apropriados.

10.3. Responsabilidade em Sistemas de Informação

Animações, cores e destaque dos maiores prêmios podem tornar a raridade pouco perceptível. Uma interface responsável deveria informar separadamente probabilidade de prêmio, RTP e lucro esperado, em linguagem compreensível, e evitar sugerir que perdas recentes tornaram a próxima vitória mais provável. Transparência técnica e fiscalização são complementares: o código pode estar correto e a comunicação ainda induzir erro.

11. Conclusão e limites

Concluímos que a desvantagem econômica é propriedade da distribuição probabilística dos pagamentos, não da ausência de prêmios. A simulação reproduziu padrões coerentes com a teoria, exibindo variação amostral legítima. Nenhum resultado sugere estratégia de lucro ou diagnostica problemas de saúde. A pesquisa documental amplia o debate, sem converter uma máquina didática em representação fiel de um produto comercial ou da população brasileira.

Uso de IA: houve apoio na implementação das funções e verificações, estruturação e revisão dos textos, geração dos gráficos e documentação. As regras, fórmulas, sementes e saídas ficam disponíveis para conferência dos integrantes; é necessário revisar e personalizar o texto antes de entregar.

Referências (fora da contagem de páginas de conteúdo)

[1] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Gambling. 2 dez. 2024. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/gambling

[2] BANCO CENTRAL DO BRASIL. Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores. Estudo Especial 119, 2024. https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE119_Analise_tecnica_sobre_o_mercado_de_apostas_online_no_Brasil_e_o_perfil_dos_apostadores.pdf

[3] CONGRESSO NACIONAL. Medida Provisória 1.394/2026. Texto e tramitação. https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/175871

[4] AGÊNCIA BRASIL. Associações de jogos acionam STF contra MP que proibiu apostas online. 28 set. 2026. https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-09/associacoes-de-jogos-acionam-stf-contra-mp-que-proibiu-apostas-online

[5] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. random — Generate pseudo-random numbers. https://docs.python.org/3/library/random.html

[6] ILLOWSKY, B.; DEAN, S. Introductory Statistics 2e. OpenStax, 2023. https://openstax.org/details/books/introductory-statistics-2e

Consulta às fontes públicas: 30 out. 2026. Registrar eventuais atualizações posteriores à entrega.

Rastreabilidade

CSV: resultados/*.csv; gráficos: resultados/graficos/*.png; ambiente, sementes e números: resultados/resumo.json; programa: maquina.py; verificações: tests/test_maquina.py; gerador deste PDF: gerar_relatorio.py.

Observação final: preencher os nomes dos integrantes e verificar a versão final dos documentos antes do envio.